TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	05/11/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1H 45M	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimientos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras científicas programables. En este sentido, no se permiten calculadoras que tengan alguno de los modos vector (VCT), matrix (MAT), array (ARRAY), equation (EQN) o similares. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas.
- Las soluciones escritas a lápiz no serán corregidas. Solo se corregirán las soluciones escritas con bolígrafo.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes. Tampoco está permitido el uso de ordenadores o tablets.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	05/11/2025	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	09:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	1H 45M	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (1.0 PUNTOS)

Demuestra que $dxdydz = \rho^2 \operatorname{sen}(\varphi) d\theta d\varphi d\rho$ incluyendo todos los pasos intermedios necesarios.

PROBLEMA 2 (3.0 PUNTOS)

Dado $R = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leqslant \dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} \leqslant 4\right\}$, calcula $\displaystyle\iint_R \frac{|x|}{x^2+y^2} dxdy$.

PROBLEMA 3 (3.0 PUNTOS)

Calcula la integral $\displaystyle\iint_R x^2 \cos(xy) \operatorname{sen}\left(\frac{x}{y}\right) dxdy$, donde el recinto de integración es R:

$$R = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \frac{\pi}{2x} \leqslant y \leqslant \frac{\pi}{x},\ \frac{\pi y}{2} \leqslant x \leqslant \pi y,\ x > 0,\ y > 0\right\}$$

PROBLEMA 4 (3.0 PUNTOS)

Calcula la integral impropia $\displaystyle\iiint_D \frac{1+z^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dV$, donde la región de integración es:

$$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z^2 \leqslant 3(x^2+y^2),\ 3z^2 \geqslant x^2+y^2,\ x^2+y^2+z^2 \leqslant 4,\ z \geqslant 0\}$$